

ASSUNTO

RLM – Prof. Sérgio Altenfelder

- **PORCENTAGEM**

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

COMO CALCULAR PORCENTAGEM?

2

30% de 500 =

15% de 200 =

40% de 120 =

20% de 135 =

25% de 125 =

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Como esse assunto pode cair em sua prova?

4

1. Quando calculamos 15% de 1130, obtemos como resultado

- A) 150
- B) 159,50
- C) 165,60
- D) 169,50
- E) 171

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2. É INCORRETO afirmar que:

- A) 50% de R\$ 150,00 = R\$ 50,00
- B) 75% de R\$ 100,00 = R\$ 75,00
- C) 10% de R\$ 125,00 = R\$ 12,50
- D) 12,5% de R\$ 100,00 = R\$ 12,50

6

3. 30% de 25% de certa quantidade é equivalente a qual percentual dessa mesma quantidade?

- A) 55%
- B) 70%
- C) 7,5%
- D) 75%

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

4. O valor de $\sqrt{81\%}$ é:

- A) 9%
- B) 90%
- C) 9
- D) 0,09
- E) 90

8

5. O resultado da divisão $(25\%) \div (5\%)$ é:

- A) 500%
- B) 50%
- C) 5%
- D) 2%
- E) 1%

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

6. O resultado da expressão $E = \sqrt{25\%} + (10\%)^2$ é :

- A) 105%
- B) 25%
- C) 50%
- D) 51%
- E) 6%

10

7. A fração 13/25 é equivalente a:

- A) 0,0052%.
- B) 0,052%.
- C) 0,52%.
- D) 5,2%.
- E) 52%.

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO

1. D 2. A 3. C 4. B 5. A 6. D 7. E

12

PORCENTAGEM SOBRE PORCENTAGEM

Toda questão onde o examinador cobrar um aumento seguido de outro aumento ou um desconto seguido de outro desconto, ou aumento sobre desconto ou desconto sobre aumento, devemos multiplicar os fatores.

FATOR = 100% + % de aumento

ou

FATOR = 100% - % de redução

13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

O FATOR É:

- **Aumento de 20%** →
- **Redução de 10%** →
- **Aumento de 30%** →
- **Redução de 40%** →
- **Aumento de 200%** →
- **Aumento de 300%** →
- **Redução de 20%** →

14

Como esse assunto pode cair em sua prova?

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. Uma mercadoria sofre um aumento de 20% e em seguida um de 30%. Qual a porcentagem real do aumento?

- A) 50%
- B) 52%
- C) 54%
- D) 56%
- E) 58%

16

2. Uma mercadoria sofre um desconto de 20% e em seguida outro desconto de 10%. Qual a porcentagem real de desconto?

- A) 24%
- B) 26%
- C) 28%
- D) 30%
- E) 32%

17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

3. Um produto é vendido com um lucro bruto de 30%. Sobre o preço total da nota, 20% corresponde a despesas. O lucro líquido do comerciante é:

- A) 4%
- B) 8%
- C) 11%
- D) 2%
- E) 12%

18

4. Um comerciante vende um certa mercadoria com um lucro de 30%. Se for dado um desconto de 30% sobre o preço com lucro. O comerciante terá:

- A) Lucro de 3%.
- B) Nem lucro, nem prejuízo.
- C) Prejuízo de 9%.
- D) Lucro de 9%.
- E) Prejuízo de 3%.

19

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

5. Certa categoria de trabalhadores obteve em junho um reajuste salarial de 50% sobre os salários de abril, descontados as antecipações. Como ela havia recebido em maio uma antecipação de 20% (sobre o salário de abril), a percentagem do aumento obtido em junho, sobre o salário de maio, é:

- A) 20%
- B) 25%
- C) 30%
- D) 35%
- E) 40%

20

6. A meta de crescimento de um banco para o biênio 2011-2012 é de 61%. Se no ano de 2011 foi registrado um crescimento de 40%, então, para que a meta seja atingida, o banco deverá crescer em 2012

- A) 25%
- B) 21%
- C) 20%
- D) 18%
- E) 15%

21

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

7. Hoje, o salário bruto de uma funcionária de uma empresa é de R\$ 1.000,00. Como essa empresa reajusta trimestralmente os salários de seus funcionários em 4%, após 2 trimestres essa funcionária passará a ganhar um salário bruto de

- A) R\$ 1.004,40
- B) R\$ 1.008,10
- C) R\$ 1.080,00
- D) R\$ 1.081,60

22

8. O preço da ação de uma companhia sofreu uma valorização de 10% no primeiro dia de negociação na bolsa de valores e uma desvalorização 10% no segundo dia. O preço da ação dessa companhia nesse período

- A) seria maior se a desvalorização de 10% tivesse ocorrido no primeiro dia e a valorização de 10% no segundo dia.
- B) teve uma desvalorização de 0,5%.
- C) se manteve igual.
- D) teve uma valorização de 1%.
- E) teve uma desvalorização de 1%.

23

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

9. Sobre dois aumentos de 30% e dois descontos de 27%, podemos afirmar que:

- A) O valor inicial aumentará 6%.
- B) Se ocorrer primeiro os aumentos, então o valor ficará maior
- C) Se ocorrer primeiro os descontos, então o valor final ficará menor.
- D) O valor final será sempre de 108% do valor inicial.
- E) O valor final não depende da ordem de aumentos e descontos.

24

GABARITO

1. D 2. C 3. A 4. C 5. B 6. E 7. D 8. E 9. E

25

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

AUMENTO OU REDUÇÃO SOBRE O VALOR INICIAL

Para resolver questões onde a porcentagem incide sobre o VALOR INICIAL de uma mercadoria (preço de custo ou preço original), devemos realizar uma regra de três simples diretamente proporcional. Assim, devemos utilizar duas dessas relações:

Valor Inicial	-----	100%
Valor Final	-----	fator
Aumento	-----	% de aumento
Redução	-----	% de redução

26

Como esse assunto pode cair em sua prova?

27

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. Obtive 20% de desconto numa compra de R\$ 24.000,00. Quanto paguei?

- A) R\$ 20.640,00
- B) R\$ 22.300,00
- C) R\$ 23.000,00
- D) R\$ 23.200,00
- E) R\$ 19.200,00

28

2. Uma loja vende calçados com desconto de 10%. Um calçado custa R\$ 220,00 sem desconto. Qual é o seu preço de venda?

- A) 198,00
- B) 200,00
- C) 175,00
- D) 180,00
- E) 190,00

29

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

3. O lucro de uma transação foi de R\$ 20.000,00 e representa 25% do preço de custo. Qual foi o preço de venda deste produto?

- A) R\$ 75.000,00
- B) R\$ 80.000,00
- C) R\$ 85.000,00
- D) R\$ 90.000,00
- E) R\$ 100.000,00

30

4. João comprou diretamente de uma fábrica um conjunto de sofás pagando R\$ 24.000,00, incluindo imposto de 20%. O valor do imposto foi de:

- A) R\$ 4.000,00
- B) R\$ 2.000,00
- C) R\$ 5.000,00
- D) R\$ 6.000,00
- E) R\$ 8.000,00

31

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

5. Entre 10 de fevereiro e 10 de novembro de 1990 o preço do quilograma de mercadorias num determinado “sacolão” sofrem um aumento de 150%. Se o preço do quilograma em 10 de novembro era R\$ 40,00, qual era o preço em 10 de fevereiro?

- A) 15,00
- B) 16,00
- C) 17,00
- D) 18,00
- E) 19,00

32

6. Uma loja vende um produto à vista por R\$ 400,00 com 20% de desconto. Qual o preço de tabela deste produto?

- A) 450,00
- B) 440,00
- C) 460,00
- D) 480,00
- E) 500,00

33

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

7. Uma loja vende seus artigos nas seguintes condições: à vista com 10% de desconto sobre o preço de tabela ou no cartão com 5% de acréscimo sobre o preço de tabela. Um artigo que à vista sai por R\$ 150,00, no cartão sairá por:

- A) 160,00
- B) 165,00
- C) 170,00
- D) 175,00
- E) 180,00

34

8. Maria vendeu um relógio por R\$ 16.000,00 com um prejuízo de 20% sobre o preço de compra. Para que tivessem um lucro de 25% sobre o custo, ela deveria ter vendido por:

- A) R\$ 24.000,00
- B) R\$ 25.000,00
- C) R\$ 26.000,00
- D) R\$ 27.000,00
- E) R\$ 28.000,00

35

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

9. Uma loja vende um produto à vista por R\$ 28.000,00 com 30% de desconto. Qual o preço de tabela deste produto?

- A) R\$ 30.000,00
- B) R\$ 32.400,00
- C) R\$ 36.800,00
- D) R\$ 38.600,00
- E) R\$ 40.000,00

36

10. Conforme indicadores econômicos, o valor de uma ação na bolsa de valores teve um aumento de 5% e passou a valer R\$ 16,59. Qual era o valor dessa ação antes do aumento?

- A) R\$ 14,70
- B) R\$ 15,00
- C) R\$ 15,20
- D) R\$ 15,50
- E) R\$ 15,80

37

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

11. Uma construtora inaugurou um novo prédio colocando à venda todos os apartamentos. Sabe-se que já foram vendidos 80% destes apartamentos, restando 13 apartamentos para ainda serem vendidos. É correto afirmar que o número de apartamento já vendidos neste prédio é igual a:

- A) 48
- B) 52
- C) 57
- D) 63
- E) 65

38

12. Em uma promoção, um produto teve desconto de 25% e passou a custar R\$ 436,50.

Qual era o preço desse produto antes do desconto?

- A) R\$ 494,00
- B) R\$ 516,00
- C) R\$ 520,00
- D) R\$ 568,00
- E) R\$ 582,00

39

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

13. Em um restaurante, almoçam 50 mulheres, sendo que 12 têm animal de estimação.

Qual é a porcentagem de mulheres que possuem animal de estimação?

- A) 18%
- B) 20%
- C) 22%
- D) 24%
- E) 28%

40

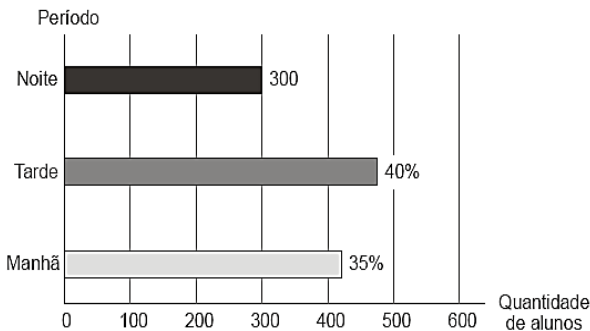
14. O preço da gasolina aumento 10% e subiu para R\$ 3,96. Qual o preço antes desse aumento?

- A) R\$ 3,60
- B) R\$ 3,58
- C) R\$ 3,56
- D) R\$ 3,54
- E) R\$ 3,52

41

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

15. Na escola de Natália há aula em três períodos: manhã, tarde e noite. Com base nos dados que aparecem no gráfico a seguir, determine quantos alunos frequentam o período da tarde.



- A) 450
- B) 460
- C) 470
- D) 480

42

CASO ESPECIAL

16. Em 20 kg de liga com 30% cobre, quantos kg se deve acrescentar desse material para que aquela porcentagem passe para 40% aproximadamente:

- A) 6,66
- B) 3,33
- C) 6
- D) 3
- E) 4,44

43

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

OUTRAS QUESTÕES PARECIDAS

44

17. Em uma sala com 200 pessoas, 90% são homens. Após alguns homens se retirarem, tendo permanecido todas as mulheres, elas passaram a representar 20% do grupo. A quantidade de homens que saíram da sala é igual a

- A) 20
- B) 40
- C) 80
- D) 90
- E) 100

45

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

18. Certo dia, no início do expediente, um Técnico Judiciário constatou que no almoxarifado do Tribunal havia 120 pastas, 60% das quais eram verdes e as demais, azuis. Sabe-se que, tendo sido retiradas algumas pastas do almoxarifado, no final do expediente ele constatou que a porcentagem do número de pastas verdes havia se reduzido a 52% do total de pastas que lá restavam. Assim, considerando que o número de pastas azuis era o mesmo que havia inicialmente, a quantidade de pastas verdes que foram retiradas é um número

- A) menor que 10
- B) compreendido entre 10 e 18
- C) maior que 30
- D) compreendido entre 18 e 25
- E) compreendido entre 25 e 30

46

19. Atendendo ao pedido de um cliente, um perfumista preparou 200 mL da fragrância X. Para isso, ele misturou 20% da essência A, 25% da essência B e 55% de veículo. Ao conferir a fórmula da fragrância X que fora encomendada, porém, o perfumista verificou que havia se enganado, pois ela deveria conter 36% da essência A, 20% da essência B e 44% de veículo. A quantidade de essência A, em mL, que o perfumista deve acrescentar aos 200 mL já preparados, para que o perfume fique conforme a especificação da fórmula é igual a

- A) 32
- B) 36
- C) 40
- D) 45
- E) 50

47

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO

- | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. E | 2. A | 3. E | 4. A | 5. B | 6. E | 7. D | 8. B | 9. E | 10. E |
| 11. B | 12. E | 13. D | 14. A | 15. D | 16. B | 17. E | 18. D | 19. E | |

48

AUMENTO OU REDUÇÃO SOBRE O VALOR FINAL

prejuízo

Valor Final = Valor Inicial - % Valor Final (prejuízo sobre a venda)

lucro

Valor Final = Valor Inicial + % Valor Final (lucro sobre a venda)

49

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Como esse assunto pode cair em sua prova?

50

1. João vendeu um fogão com prejuízo de 10% sobre o preço de venda. Admitindo-se que ele tenha comprado o produto por R\$ 2.640,00, o preço de venda foi de:

- A) R\$ 2.380,00
- B) R\$ 2.400,00
- C) R\$ 2.420,00
- D) R\$ 2.450,00
- E) R\$ 2.500,00

51

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2. Uma casa, comprada por R\$ 240.000,00, foi vendida, após um ano, com um prejuízo de 20% sobre o preço de venda. Ela foi vendida, então, por:

- A) R\$ 288.000,00
- B) R\$ 192.000,00
- C) R\$ 200.000,00
- D) R\$ 300.000,00
- E) R\$ 480.000,00

52

3. Uma motocicleta foi vendida por R\$ 18.500,00, com lucro de 8% sobre a venda. O custo desta motocicleta foi de

- A) R\$ 16.480,00
- B) R\$ 17.340,00
- C) R\$ 18.010,00
- D) R\$ 16.760,00
- E) R\$ 17.020,00

53

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

4. Minha casa custa R\$ 96.000,00 e, como tive que vendê-la com urgência, foi vendida com um prejuízo de 20% sobre o preço de venda. Qual foi o preço de venda da minha casa?

- A) R\$ 79.800,00
- B) R\$ 89.000,00
- C) R\$ 90.000,00
- D) R\$ 80.000,00
- E) R\$ 81.000,00

54

5. Determine o preço de custo de uma bolsa que foi vendida por R\$ 400,00, com um prejuízo de 10% sobre o preço de venda

- A) R\$ 360,00
- B) R\$ 400,00
- C) R\$ 440,00
- D) R\$ 420,00
- E) R\$ 410,00

55

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

6. Um açougue vende o quilo de carne com lucro de $\frac{2}{5}$ sobre o preço de compra. Sobre o preço de venda, esse lucro é uma porcentagem

- A) de menos de 18%.
- B) de exatamente 20%.
- C) que está entre 24% e 26%.
- D) que está entre 28% e 30%.
- E) de mais de 30%.

56

7. Se o lucro de venda de um produto é de $\frac{2}{3}$ do preço de custo, então o lucro considerado sobre o preço de venda é de

- A) 20%
- B) 33%
- C) 40%
- D) 50%
- E) 67%

57

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

8. O dono de uma loja deu um desconto de 20% sobre o preço de venda (preço original) de um de seus produtos e, ainda assim, obteve um lucro de 4% sobre o preço de custo desse produto. Se vendesse pelo preço original, qual seria o lucro obtido sobre o preço de custo?

- A) 40%
- B) 30%
- C) 10%
- D) 20%
- E) 25%

58

9. Uma edificação foi orçada com o custo direto de R\$ 120.000,00. Para essa obra, prevê-se uma lucratividade de 15% sobre o preço de venda e o pagamento de 10% de impostos.

O preço de venda desta obra, em reais, é

- A) 128.000,00
- B) 160.000,00
- C) 142.000,00
- D) 136.000,00
- E) 150.000,00

59

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

10. Um comerciante compra certa mercadoria por R\$ 149,50 e estabelece o preço de venda levando em consideração que ele quer obter um lucro de 20% sobre o preço de venda, e que ele deverá pagar um imposto de 15% sobre o mesmo preço de venda. Nas condições dadas, o preço de venda da mercadoria deverá ser, em R\$, de

- A) 235,00
- B) 202,00
- C) 210,00
- D) 242,00
- E) 230,00

60

11. Uma sociedade empresária industrial apresentou as seguintes informações acerca do orçamento de produção de um de seus produtos:

- I. Custo Unitário de Fabricação: \$ 24,00.
- II. Tributos incidentes sobre vendas: 30% sobre o preço de venda.
- III. Margem operacional de lucro desejada: 12% sobre o preço de venda.
- IV. Despesas gerais e administrativas: 18% sobre o preço de venda.

Considerando essas informações, assinale a alternativa que apresenta o Preço de Venda Unitário Projetado desse produto.

- A) \$ 38,40
- B) \$ 41,38
- C) \$ 42,00
- D) \$ 46,15
- E) \$ 60,00

61

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO

- 1. B 2. C 3. E 4. D 5. C 6. D 7. C 8. B 9. B 10. E
- 11. E

62

PONTO PERCENTUAL

1. (FCC) Um vendedor recebe comissão de 6% sobre o preço de venda de cada televisor adquirido por seus clientes. Em média ele vende diariamente x televisores do tipo 1, por y reais cada um. Em um dia de promoção, a loja deu desconto de 10% sobre o preço dos televisores do tipo 1 e, com isso, a quantidade média vendida desses televisores pelo vendedor aumentou em 10%. Comparando a comissão recebida por esse vendedor pela venda média de televisores do tipo 1 no dia anterior à promoção com a do dia da promoção houve,
- A) aumento de 0,02 ponto percentual.
 - B) queda de 0,06 ponto percentual.
 - C) queda de 0,04 ponto percentual.
 - D) queda 0,02 ponto percentual.
 - E) aumento de 0,06 ponto percentual.

63

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

64

GABARITO

1. B

65

MATHEUS
ozapacco@gmail.com